

**TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE SOFTWARE
MULTIPLATAFORMA**



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA
HUASTECA HIDALGUENSE**

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal



**ACTIVIDAD :
GUIA DE DISEÑOS Y PROTOTIPADO**

**MATERIA:
TÓPICOS DE CALIDAD PARA EL DISEÑO DE SOFTWARE**

**NOMBRE DEL ALUMNO:
20251074-RÍOS DE LA CRUZ NOÉ
20251170-AGUSTIN CORTES CESAR EMILIO
20251022-HERNÁNDEZ ALVARADO JUAN NICACIO
20251054-HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JESÚS MELITÓN**

GRADO: 3ER SEMESTRE GRUPO: "C"

**DOCENTE:
ING. JOSE DE JESUS GONZALEZ TORRES**

Introducción

En este trabajo se mostrará una guía de diseño y prototipado del proyecto, la propuesta que se desarrolló como objetivo es el control de pacientes de servicios médicos. Se seleccionó este proyecto debido a que existe una ineficiencia observada para seguir el control de pacientes, ya que toda esa información se lleva en una forma escrita y genera problemas.

El objetivo es documentar una guía básica de paleta de colores que se utilizó para el diseño en etapas iniciales con su debida explicación, así como su tipografía y estructura. También se presentan bocetos, wireframe, mockup y su modelo de navegación.

El documento se divide en tres partes.

- En la primera parte se abordará el uso de la paleta de colores, tipografía y la estructura con imágenes prácticas para su mejor comprensión.
- En la segunda parte se abordarán los bocetos iniciales del proyecto.
- En la tercera parte se detalla el uso de wireframe, mockup y su modelo de navegación enfocado en cómo se vería en un modelo práctico de escritorio en una etapa más avanzada y lista para su posterior programación en C#.

Nota General: La selección de tipografía, grosor, imágenes, y la dimensión de algunos controles corresponden a la configuración predeterminada de Balsamiq. Por este motivo, las medidas exactas no se especifican y no se pueden hacer mención de esos datos en este documento.



Paleta de colores (Inicio de sesión)

Fondo: #A2C4C9

Icono de usuario y contraseña: #073763

Botón de entrar: #CCCCCC

Pie de página: #073763

Tipografía

Elección de fuente (General): Por defecto del sistema[balsamiq]

Tamaño de fuente (General): 13

Alineación (Usuario y contraseña): Alineación hacia la izquierda

Alineación (Entrar y ¿olvidó su contraseña?): Centrado

Estructura:

- Logo institucional: Parte superior, tamaño grande, tipo imagen, color por defecto
- Campo usuario
- Campo Contraseña
- Botón entrar

Justificación: La pantalla de inicio de sesión utiliza una distribución centrada para facilitar la identificación del mismo con un contraste visible entre el fondo y el inicio de sesión. El logo institucional se puso en la parte superior para reforzar que está enfocado para la universidad. Los campos de inicio de sesión y contraseña incluyen iconos descriptivos para ayudar a reforzar el campo. El fondo azul fue seleccionado por su conexión con el sector salud pero ese color azul busca generar un tono de tranquilidad, confianza y profesionalismo.

Busqueda de los alumnos

Buscar alumno (Matricula) 🔍

Matricula	Nombre completo	Grupo	Cuatrime
20251772	Juan Perez	C	4

Paleta de colores (Busqueda de alumnos)

Fondo: #A2C4C9

Parte superior: #DDDDDD

Parte superior de la tabla: #6FA8DC

Tipografía

Elección de fuente (General): Por defecto del sistema[balsamiq]

Tamaño de fuente (General): 13

Alineación (Buscar de alumno): Alineación hacia la izquierda

Alienación (Parte superior de la tabla, datos del alumno): Centrado

Estructura:

- Campo de buscar alumno
- Tabla de datos de alumno

Justificación: La pantalla de búsqueda de alumno utiliza una distribución en forma de Z con el objetivo de guiar de manera simple al usuario. El campo de buscar alumno fue puesta en la parte superior de la pantalla para ser lo principal que capture el usuario además fue acompañado de un icono descriptivo para identificar su función. La tabla fue puesta con el objetivo de identificar lo más importante del alumno así con el color azul más fuerte generar un contraste más visible y obligar al usuario a ver los campos del mismo.

Formulario de consultas

Motivo Motivos generales ▼	Antecedentes	Presion Presion ▼
Sintomas Sintoma generales ▼	Diagnostico Diagnostico genera ▼	Temperatura Temperatura ▼

Guardar Editar Ir a la receta

Paleta de colores (Formulario de consultas)

Fondo: #A2C4C9

Parte superior: #DDDDDD

Contenedores de campos: #FFFFFF

Botones de acción: #CCCCCC

Tipografía

Elección de fuente (General): Por defecto del sistema[balsamiq]

Tamaño de fuente (General): 13

Alineación (Etiquetas de los campos): Alineación hacia la izquierda

Alineación (Texto de los botones): Centrado

Estructura:

- Campos de entrada agrupados en formato de cuadrícula (Motivo, Antecedentes, Presión, Síntomas, Diagnóstico, Temperatura)
- Botones de acción en la parte inferior (Guardar, Editar, Ir a la receta)

Justificación: La pantalla del formulario de consultas utiliza una distribución en formato de cuadrícula para optimizar el espacio de la ventana y organizar la información médica de manera estructurada.

Agrupar los campos por categorías permite agilizar el proceso de llenado de datos durante la consulta presencial. Los botones de acción se ubicaron en la parte inferior de manera centrada y separada para concluir el flujo de trabajo lógico, permitiendo al usuario transitar rápidamente al siguiente paso, que es la generación de la receta médica.

Generación de receta

Datos Paciente

Matricula: 20251172 Carrera: TIC

Nombre: Juan Perez Fecha:

Medicamentos y dosis

Medicamento	Presentacion	Frecuencia	Duracion
Paracetamol	500 mg	Cada 8 horas	Por 5 dias

Indicaciones y Recomendación

Guardar Vista previa

Imprimir Cancelar

Paleta de colores (Generación de recetas)

Fondo: #A2C4C9

Parte superior: #DDDDDD

Cajas de texto y tabla dinámica: #FFFFFF

Botones de acción: #CCCCCC

Tipografía

Elección de fuente (General): Por defecto del sistema[balsamiq]

Tamaño de fuente (General): 13

Alineación (Etiquetas de datos del paciente y datos del medicamento): Alineación hacia la izquierda

Alineación (Texto de botones y encabezados de tabla): Centrado

Estructura:

- Sección de Datos Paciente en la parte superior
- Sección central dinámica Medicamentos y dosis con opciones de agregar/eliminar
- Sección inferior izquierda de Indicaciones y Recomendaciones
- Botones de acción (Guardar, Vista previa, Imprimir, Cancelar) agrupados en la esquina inferior derecha

Justificación: La pantalla organiza la información de manera jerárquica, iniciando con los datos de identificación del paciente para garantizar que el expediente sea el correcto. La parte central implementa un diseño modular para la asignación de medicamentos, lo que otorga flexibilidad al permitir agregar o remover filas dinámicamente según la prescripción. Finalmente, los botones de acción se agruparon en la esquina inferior derecha siguiendo el patrón visual estándar para la finalización y confirmación de formularios.

Previsualización de la receta



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA
HUASTECA HIDALGUENSE
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

RECETA MEDICA ESCOLAR

DATOS DOCTORA

Dra.

Medica General, Cedula Profesional:

DATOS ALUMNO

Alumno: Juan Perez

Matricula: 20251627 Edad: 18 Sexo: M

Carrera: Fecha: 15 de marzo 2026

Medicamento	Presentacion	Dosis y Frecuencia	Duracion
Paracetamol	500 mg	Tomar un tableta cada 8 horas	5 dias

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

.....

.....

Firma Doctora 

Paleta de colores (Generación de recetas)
Fondo del área de trabajo: #A2C4C9 
Fondo del documento: #FFFFFF 
Encabezado de la tabla de medicamentos: #6FA8DC 
Icono de sello y líneas: #000000 

Tipografía

Elección de fuente (General): Por defecto del sistema[balsamiq]

Tamaño de fuente (General): 13

Alineación (Título principal): Centrado

Alineación (Datos de doctora y alumno):

Alineación hacia la izquierda

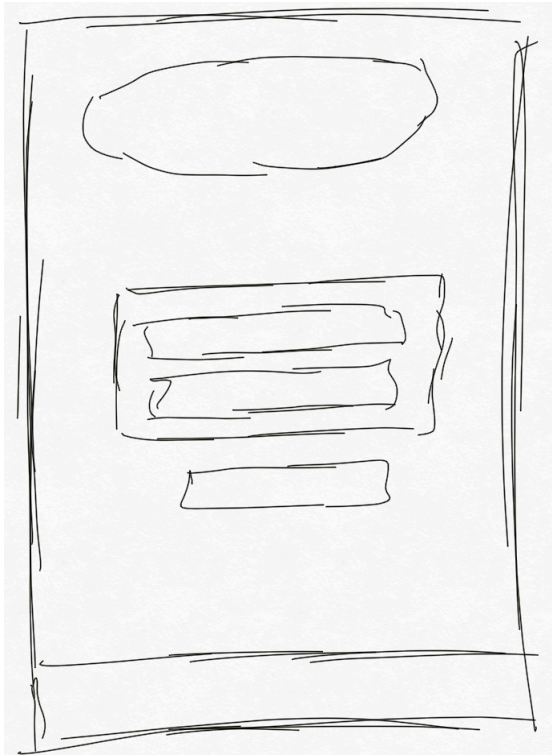
Estructura:

- Logotipo institucional con logotipo centrado en la parte superior
- Título de formato de receta
- Bloques de información de la doctora y el alumno
- Tabla de medicamentos prescritos
- Espacio para indicaciones
- Área para firma y sello en la parte inferior

Justificación: La pantalla de previsualización simula el aspecto físico de una hoja de papel para dar certidumbre de cómo se verá el formato impreso antes de ser entregado al paciente. La inclusión del membrete y logotipo institucional en la parte superior brinda el marco formal necesario. El encabezado de la tabla de medicamentos mantiene el tono azul característico del sistema para destacar los datos cruciales, logrando un contraste claro contra el fondo blanco del documento, mientras que el espacio inferior proporciona el área de validación mediante firma y sello.

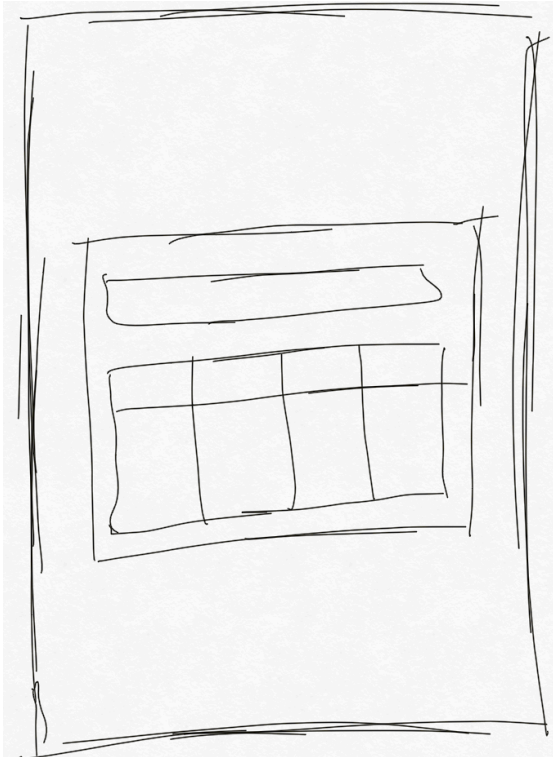
Bocetos

1.1 Inicio de sesión



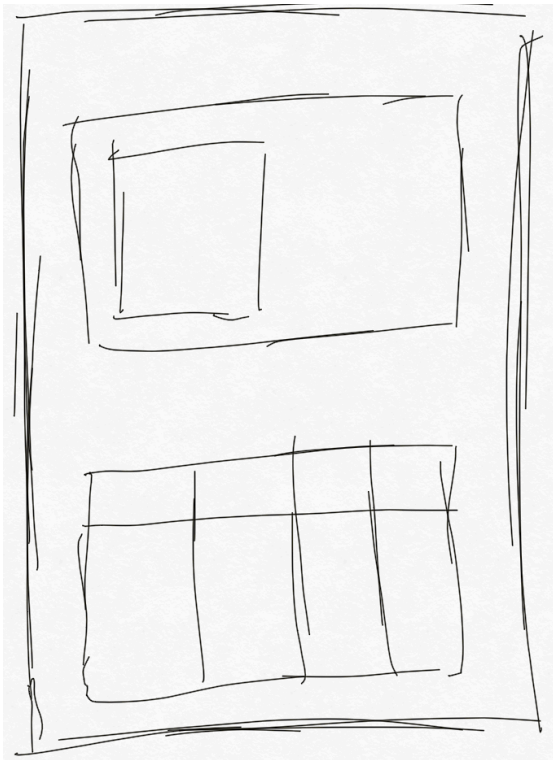
Nota: En esta imagen podemos ver los primeros bocetos realizados para la interfaz de inicio de sesión, donde se puede observar una primera estructura de lo que quiere realizar, la imagen consta de formas geométricas donde en la parte superior con un óvalo se propuso el uso del logo de la institución, debajo del óvalo se encuentra con 2 rectángulos que son los que contienen al usuario y la contraseña para ingresar en el sistema, en la parte debajo de los 2 rectángulos se encuentra un rectángulo de menor tamaño que representa el botón de entrar al sistema.

1.2 Búsqueda de alumnos



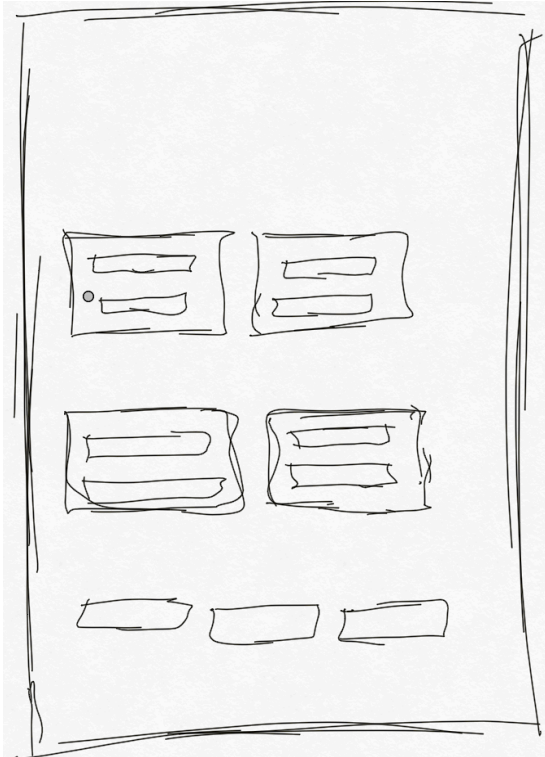
Nota: En esta imagen podemos ver los primeros bocetos realizados para la interfaz de búsqueda de alumnos, donde se puede observar una primera estructura de lo que quiere realizar, la imagen consta de formas geométricas donde en la parte superior con un rectángulo alargado se propuso el uso del campo de buscar alumno, debajo de este campo se encuentra un rectángulo de mayor tamaño dividido en cuadrículas que es el que contiene la tabla de datos de alumno para mostrar la información

1.3 Historial y expediente



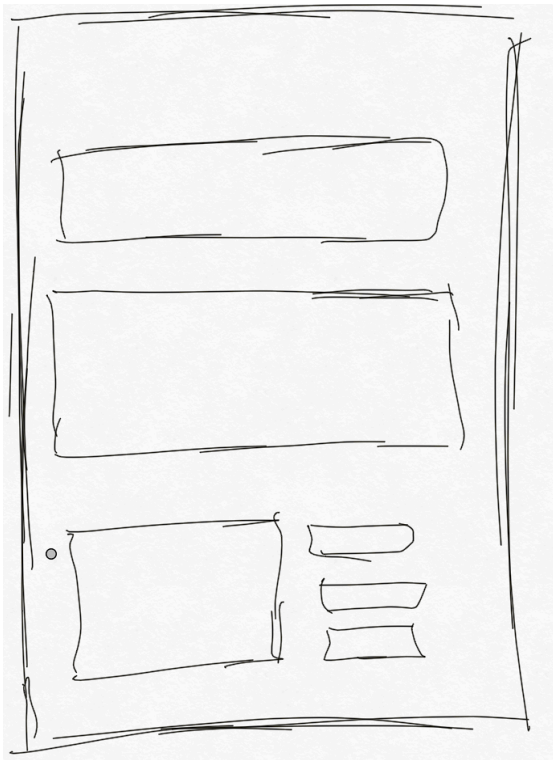
Nota: En esta imagen podemos ver los primeros bocetos realizados para la interfaz de historial y expediente, donde se puede observar una primera estructura de lo que quiere realizar, la imagen consta de formas geométricas donde en la parte superior se encuentra un rectángulo que es el que contiene el perfil de estudiante con los datos del mismo, en la parte debajo de este perfil se encuentra un rectángulo de mayor tamaño estructurado en columnas que representa la tabla de atenciones pasadas.

1.4 Formulario de consulta



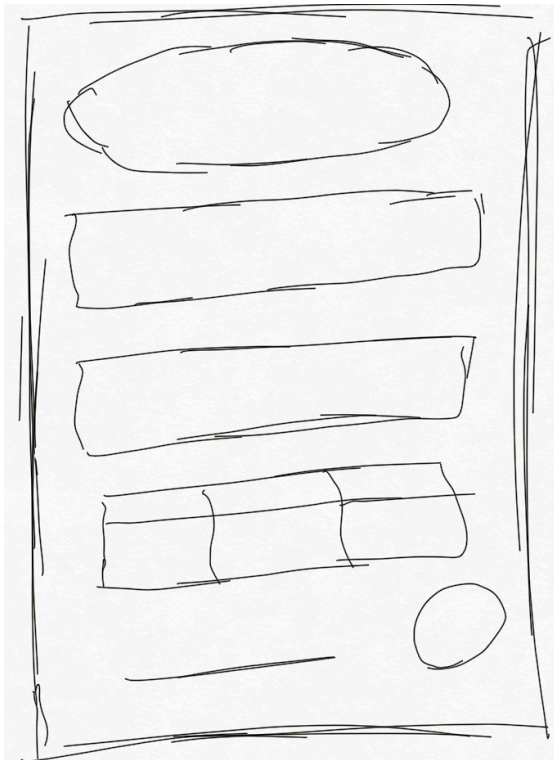
Nota: En esta imagen podemos ver los primeros bocetos realizados para la interfaz del formulario de consultas, donde se puede observar una primera estructura de lo que quiere realizar, la imagen consta de formas geométricas donde en la parte central y superior se propuso el uso de varios rectángulos agrupados en formato de cuadrícula que son los que contienen los campos de entrada, en la parte debajo de estos campos se encuentran tres rectángulos de menor tamaño que representan los botones de acción de la ventana.

1.5 Generación de consulta



Nota: En esta imagen podemos ver los primeros bocetos realizados para la interfaz de generación de receta, donde se puede observar una primera estructura de lo que quiere realizar, la imagen consta de formas geométricas donde en la parte superior se encuentran varios rectángulos que contienen la sección de datos paciente, debajo de estos se encuentran más rectángulos para la sección central dinámica de medicamentos y dosis, en la parte inferior se encuentra un rectángulo más grande para las indicaciones y a su derecha rectángulos de menor tamaño que representan los botones de acción.

1.6 Previsualización de receta



Nota: En esta imagen podemos ver los primeros bocetos realizados para la interfaz de previsualización de la receta, donde se puede observar una primera estructura de lo que quiere realizar, la imagen consta de formas geométricas donde en la parte superior con un óvalo se propuso el uso del logotipo institucional, debajo del óvalo se encuentran varios rectángulos que contienen los bloques de información de la doctora y el alumno, debajo de estos se encuentra un rectángulo dividido para la tabla de medicamentos prescritos y en la parte inferior se proponen líneas y un círculo que representan el área para firma y sello

Mockups

2.1 Inicio de sesión

The mockup shows a window titled "Inicio de sesión" with standard window controls. Inside, there is a placeholder for a logo, a label "Datos de inicio de sesion", a group box containing three input fields, a single input field below it, and a footer bar.

Inicio de sesión

Logo

Datos de inicio de sesion

[Input Field]

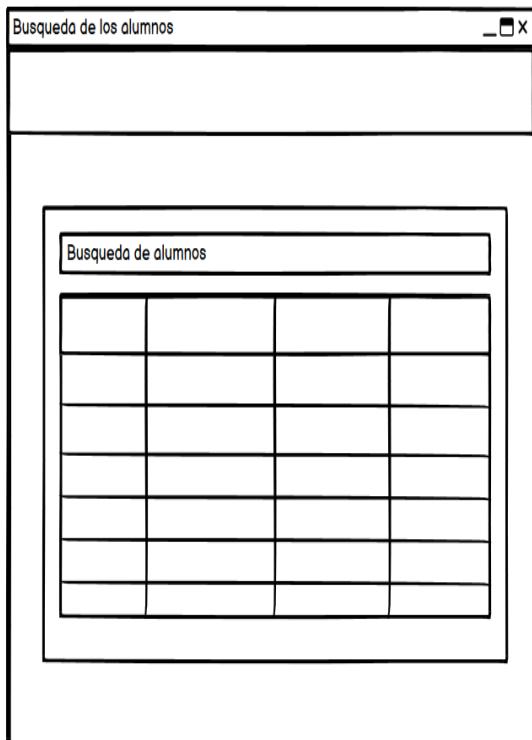
[Input Field]

[Input Field]

[Input Field]

Nota: En este caso al realizar los mockups podemos observar modificaciones en los datos de inicio de sesión se realizó cambios paso de solo 2 rectángulos a 3 donde en ellos se encuentran Usuario , Contraseña y el que se cambió fue el botón de entrar se movió hacia arriba, se agregó un nuevo apartado debajo de los datos de usuario que pertenece a un apartado representa el olvido de la contraseña

2.2 Búsqueda de alumno



The mockup shows a window titled "Búsqueda de los alumnos" with standard window controls. Inside, there is a search bar labeled "Búsqueda de alumnos" and a table with 8 rows and 4 columns.

2.2 Búsqueda de alumno Nota: En este caso al realizar los mockups podemos observar que la estructura no sufrió cambios, solo se pasó a un modelo más limpio y mejor estructurado pasando el boceto al mockup igual, donde en la parte superior se mantiene el rectángulo alargado que pertenece al campo de búsqueda de alumnos, y debajo de este se conserva el rectángulo de mayor tamaño en forma de tabla que es la que se encarga de mostrar los resultados y datos de los alumnos.

2.3 Historial y expediente

The mockup is a window titled 'Historial y expediente' with standard window controls. It is divided into two main sections. The top section, 'PERFIL Y DATOS DEL ESTUDIANTE', contains a placeholder for a student photo and four horizontal lines for text input. The bottom section, 'ANTECEDENTES DE ATENCIONES PASADAS', contains a table with 5 columns and 3 rows.

Nota: En este caso al realizar los mockups podemos observar que la estructura no sufrió cambios, solo se pasó a un modelo más limpio y mejor estructurado pasando el boceto al mockup igual, donde se mantiene en la parte superior el recuadro que representa el perfil y datos del estudiante junto con las líneas de su información, y en la parte inferior se conserva el apartado de mayor tamaño en formato de tabla cuadriculada para visualizar los antecedentes de las atenciones pasadas.

2.4 Formulario de consulta

The mockup shows a window titled 'Formulario de consultas' with a standard window control bar (minimize, maximize, close). The main content area is divided into two rows of three blocks each, separated by horizontal lines. Each block is preceded by a label consisting of eight asterisks. The first block in each row contains two input fields: a text box with a dropdown arrow on its right and a plain text box below it. The second block in each row contains a single wide text input field. The third block in each row contains a single text input field with a dropdown arrow on its right. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Guardar', 'Editar', and 'Ir a receta'.

Nota: En este caso al realizar los mockups podemos observar modificaciones en el área de trabajo pasando a una distribución más detallada, se observan seis bloques en lugar de los cuatro bloques que se habían planteado en el boceto principales agrupados en formato de cuadrícula que representan los campos de entrada para los datos médicos de la consulta, y en la parte inferior se definieron tres rectángulos de menor tamaño separados que corresponden a los botones de acción para guardar, editar e ir a receta.

2.5 Generación de consulta

Generación de receta

Datos Paciente

Medicamentos y dosis

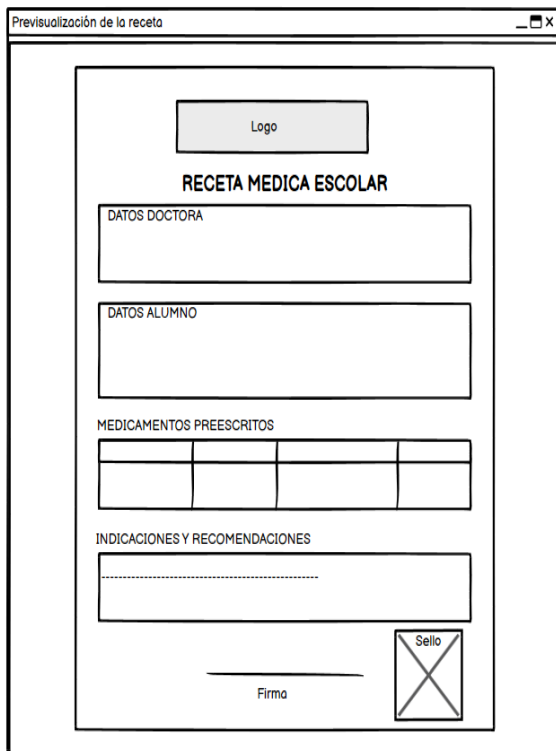
Indicaciones y Recomendaciones

Guardar Vista previa

Eliminar Imprimir

Nota: En este caso al realizar los mockups podemos observar modificaciones en la organización de los apartados, en la parte superior se definieron los rectángulos para los datos del paciente, en el centro se estructuraron múltiples campos rectangulares separados para los medicamentos y dosis junto con una barra lateral, y en la parte inferior se agregó un cuadro de texto grande para las indicaciones y recomendaciones junto con cuatro botones agrupados a la derecha para las acciones de guardar, vista previa, eliminar e imprimir.

2.6 Previsualización de la receta



Previsualización de la receta

Logo

RECETA MEDICA ESCOLAR

DATOS DOCTORA

DATOS ALUMNO

MEDICAMENTOS PREESCRITOS

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

Firma

Sello

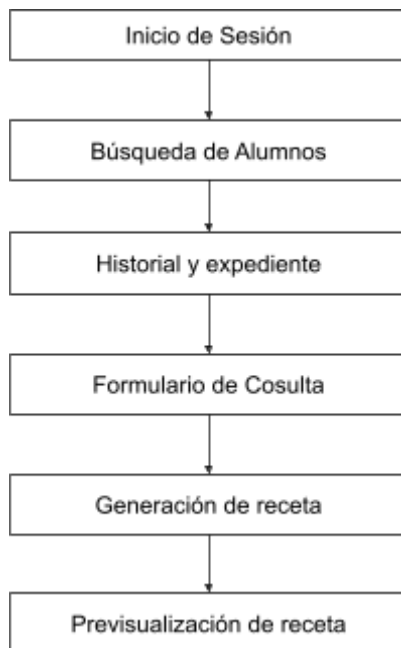
Nota: En este caso al realizar los mockups podemos observar modificaciones para simular una hoja real, en la parte superior se centró un rectángulo para el logo seguido del título principal de la receta médica, debajo se estructuraron dos rectángulos amplios para los datos de la doctora y el alumno, seguidos por la tabla cuadriculada de medicamentos prescritos y el cuadro de indicaciones, añadiendo en la parte inferior un cuadro con una 'X' que representa el espacio para el sello y una línea para la firma.

Modelo de navegación

Este modelo establece la estructura, el diseño y las reglas de comportamiento que dictan cómo los usuarios (personal médico y administrativo) se mueven e interactúan a través de las diferentes pantallas, activando las funcionalidades y accediendo a la información del sistema de control de pacientes.

Arquitectura de Información

A continuación, se detalla el orden jerárquico de desplazamiento entre las pantallas del sistema:



Inicio de sesión

Movimientos

- Al llenar los campos de usuario y contraseña correctamente y presionar el botón de entrar, el sistema verifica que los campos sean correctos. De ser así, automáticamente redirige al usuario a la pantalla de búsqueda de alumnos.
- También se encuentra un elemento llamado "-Olvido su contraseña?"- la cual funciona como un método para ingresar al que manda al usuario a una interfaz secundaria de la recuperación de su contraseña.

- Por último esta pantalla tiene por Los controles nativos de la ventana de escritorio en la esquina superior derecha (icono $\times$) permiten interrumpir la navegación, cerrando la aplicación por completo

Diseño

- Diseño de Campos de Entrada: Los contenedores de texto incluyen iconos descriptivos internos (un avatar para el usuario y un candado para la contraseña) que sirven como guías visuales rápidas, indicando al usuario dónde debe interactuar para avanzar en el proceso.
- Diseño del Botón de Acción: El botón "Entrar" está diseñado con un fondo gris (#CCCCCC) y bordes pronunciados. Su ubicación centralizada al fondo del bloque de credenciales indica visualmente la conclusión del formulario y el fin de la navegación en esta pantalla.
- Diseño del Enlace de Desvío: El texto ¿Olvidó su contraseña? utiliza un color azul contrastante y un formato subrayado. Esto señala de manera intuitiva que es un elemento interactivo (clicable) que moverá al usuario fuera del flujo principal en caso de ser necesario.

Funcionalidades e Información del Sistema

- Funcionalidad de Enmascaramiento: El campo de "Contraseña" cuenta con la función automática de ocultar los caracteres introducidos para proteger la privacidad durante la consulta presencial.
- Funcionalidad de Autenticación: El botón gris (#CCCCCC) "Entrar" procesa una función lógica de verificación que valida si los datos existen en el sistema para permitir o denegar el acceso a las pantallas médicas.
- Información de Identidad: El logotipo y membrete de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense en la parte superior es información estática del sistema que da validación y formalidad a la sesión.
- Información de Campo (Guías): Las etiquetas e iconos descriptivos de "Usuario" (avatar) y "Contraseña" (candado) son información visual orientativa colocada a la izquierda para que el usuario identifique instantáneamente los datos requeridos.

Búsqueda de alumnos

Estructura y Diseño de Movimiento

- Flujo de Avance por Hipervínculo: El movimiento hacia el siguiente nivel jerárquico del sistema (Historial y expediente) no se realiza con un botón común, sino haciendo clic directo sobre el número de Matrícula del estudiante dentro de la tabla de resultados. Visualmente está diseñado en color azul y subrayado (20251772) para indicar de manera intuitiva que es un enlace interactivo de transición.
- Estructura en Forma de Z: El diseño visual está organizado en un patrón de lectura en "Z". El ojo del usuario inicia en la barra superior de búsqueda, se desplaza horizontalmente hacia el icono de la lupa y desciende verticalmente hacia la tabla de datos, logrando un recorrido fluido y guiado.
- Control de Salida de Ventana: El marco de la ventana incluye los botones clásicos de escritorio en la esquina superior derecha. Al presionar el botón de cierre (X), el sistema interrumpe la sesión y regresa al usuario a la pantalla de Inicio de sesión (Nivel 0).

Flujo de las Funcionalidades del Sistema

- Funcionalidad de Búsqueda Predictiva por Filtro: El campo superior habilita la función de introducir texto dinámico, específicamente la matrícula del estudiante. Al interactuar con el campo o presionar la funcionalidad del icono de la lupa, el software filtra la base de datos en tiempo real.
- Funcionalidad de Despliegue de Datos en Rejilla: La tabla actúa como una funcionalidad contenedora dinámica que estructura y segmenta los resultados de los alumnos que coinciden con la búsqueda.

Despliegue de la Información del Sistema

- Información Orientativa de Búsqueda: El texto interno "Buscar alumno (Matrícula)" dentro del campo es información del sistema de carácter efímero que le indica al usuario el dato exacto que debe ingresar.
- Información de Cabecera Indexada (Contraste): Los encabezados de la tabla (Matrícula, Nombre completo, Grupo, Cuatrime) se despliegan sobre un fondo azul claro (#6FA8DC)

centrado. Este uso del color genera un fuerte contraste visual con el fondo de la pantalla (#A2C4C9), forzando al médico o administrador a enfocar su atención en la información más relevante del alumno (ej. Juan Pérez, Grupo C, Cuatrime 4).

Historial y expediente

Estructura y Diseño de Movimiento

- Flujo de Navegación Centrada e Interactiva: El diseño visual utiliza una distribución principalmente centrada combinada con un patrón en "Z", lo que permite organizar dos grandes bloques independientes: el perfil superior y la tabla de registros clínicos inferior.
- Puntos de Salida Avanzada por Enlaces: La navegación hacia niveles de información más profundos se realiza mediante enlaces directos integrados dentro de la tabla de Atenciones pasadas. Los hipervínculos azules y subrayados (Formato y Receta) sirven como desviaciones de flujo que transportan al médico a pantallas de consulta específicas de manera rápida.
- Control de Retorno e Interrupción: El botón clásico (\$\times\$) en la barra superior del marco de escritorio (#DDDDDD) permite cerrar la interfaz actual, lo que interrumpe la consulta del expediente y retorna la navegación de forma segura a la pantalla de Búsqueda de los alumnos (Nivel 1).

Flujo de las Funcionalidades del Sistema

- Funcionalidad de Desplazamiento Vertical (Scroll): La tabla de atenciones pasadas cuenta con una barra de desplazamiento vertical integrada en su extremo derecho. Esta funcionalidad permite navegar cronológicamente a través de múltiples registros clínicos anteriores sin necesidad de cambiar de pantalla o perder el contexto del perfil del estudiante.
- Funcionalidades Operativas de Acción: En la sección inferior se desplantan dos botones grises (#CCCCCC) independientes:
- El botón "Editar Expediente" activa la funcionalidad de modificación de los datos médicos del alumno.
- El botón "Formato" sirve como disparador de flujo para iniciar el llenado de una nueva consulta médica o generar reportes institucionales.

Despliegue de la Información del Sistema

- Información Crítica del Perfil: El bloque superior de fondo blanco (#FFFFFF) contiene la información del sistema más estable y vital del estudiante. Muestra una imagen genérica de perfil (avatar) acompañada de datos etiquetados a la izquierda: nombre, Alergias a medicamento, Tipo de sangre (O+), Enfermedad Crónica y Contacto de emergencia. Su diseño compacto está pensado para que el usuario lea y asimile el estado de salud del paciente de manera rápida.
- Información de Cabecera Indexada (Contraste): Los encabezados de la tabla (Fecha, Motivo, Diagnóstico, Formato, Receta) se encuentran centrados sobre el color azul característico (#6FA8DC). Este contraste contra el fondo general azulado (#A2C4C9) obliga al médico a enfocar visualmente el historial clínico acumulado.